

Universidade de São Paulo

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Efeito das Câmeras Corporais nas Mortes em Decorrência da Intervenção Policial

Andrei Schoschlakow Bonifácio - 14558482

Felipe Ferreira Alexandre - 13693144

22/06/2026

1 Introdução

Nas últimas décadas, diferentes países passaram a adotar câmeras corporais em forças policiais como resposta a problemas de uso excessivo da força, baixa transparência em abordagens e dificuldade de apuração de denúncias. A literatura internacional sobre o tema cresceu rapidamente, impulsionada por experimentos e avaliações quase experimentais em departamentos policiais dos Estados Unidos, Reino Unido e outros contextos. Em geral, a hipótese que orienta esses estudos é que a câmera corporal pode alterar o comportamento tanto do policial quanto do cidadão, ao tornar a interação observável e potencialmente auditável. A câmera, nesse sentido, funcionaria como um mecanismo de accountability em tempo real: ela aumenta a probabilidade de que a conduta adotada em uma ocorrência seja posteriormente revisada, reduzindo incentivos a abusos, omissões ou registros imprecisos.

No entanto, a evidência internacional não é homogênea. Alguns estudos experimentais encontraram reduções expressivas em uso da força e reclamações contra policiais após a adoção de câmeras corporais. Outros, realizados em departamentos maiores ou em contextos de implementação mais complexos, encontraram efeitos pequenos ou estatisticamente indistinguíveis de zero. Revisões sistemáticas da literatura sugerem que o impacto das câmeras depende fortemente do desenho da política: regras de acionamento, grau de discricionariedade do policial, supervisão efetiva, armazenamento das imagens, responsabilização administrativa e integração do equipamento a protocolos de comando e controle. Assim, a pergunta relevante não é apenas se a polícia “tem câmera”, mas sob quais regras a câmera é usada, quem controla as imagens, quando a gravação ocorre e como o material produzido é incorporado à governança da atividade policial.

No Estado de São Paulo, a adoção de câmeras corporais pela Polícia Militar ocorreu por meio do Programa Olho Vivo. O programa surgiu em um contexto de preocupação com a letalidade policial e com a necessidade de fortalecer mecanismos de supervisão da atividade operacional. Sua implementação ocorreu de forma gradual, com entrada de diferentes unidades em momentos distintos. Essa expansão escalonada é relevante do ponto de vista empírico, pois permite comparar a trajetória de unidades que receberam as câmeras com a trajetória de unidades que ainda não haviam sido tratadas no mesmo período.

O caso paulista é particularmente importante por duas razões. Primeiro, São Paulo é a maior unidade federativa do país e possui uma das maiores estruturas policiais do Brasil. Alterações institucionais na Polícia Militar paulista têm, portanto, grande relevância prática e podem influenciar o desenho de políticas de segurança pública em outros estados. Segundo, diferentemente de muitos estudos internacionais que analisam principalmente reclamações, abordagens ou uso não letal da força, o caso brasileiro permite investigar um desfecho mais grave: as mortes decorrentes de intervenção policial. Se as câmeras corporais afetam a conduta policial em situações críticas, é plausível que parte desse efeito apareça na letalidade associada à atuação de policiais em serviço.

2 Dados

A análise empírica deste trabalho combina duas famílias principais de informações: registros administrativos de mortes decorrentes de intervenção policial no Estado de São Paulo e uma base de tratamento que identifica a entrada de batalhões da Polícia Militar no Programa Olho Vivo. A partir dessas informações, construímos um painel de unidades policiais ao longo do tempo, no qual é possível acompanhar a evolução da letalidade policial antes e depois da adoção das câmeras corporais.

A principal fonte de resultado é composta pelos registros de mortes decorrentes de intervenção policial divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esses registros permitem identificar, para cada ocorrência, o período em que o fato foi contabilizado, a corporação envolvida, a situação funcional do agente, o município, a área policial associada e a unidade da Polícia Militar relacionada ao evento. Para os objetivos deste trabalho, essas informações foram agregadas no nível de batalhão e período, formando uma base em painel. A unidade de análise é, portanto, o batalhão observado ao longo do tempo.

O desfecho principal da pesquisa é o número de mortes decorrentes de intervenção de policiais militares em serviço. Essa escolha decorre diretamente da natureza da política avaliada. As câmeras corporais são utilizadas no exercício da atividade policial, durante o patrulhamento, abordagens, deslocamentos e atendimento de ocorrências. Por isso, o efeito mais direto esperado do Programa Olho Vivo deve aparecer sobre eventos associados à atuação de policiais militares em serviço. Mortes decorrentes de intervenção de policiais militares fora de serviço e mortes decorrentes de intervenção da Polícia Civil são utilizadas como desfechos complementares, com função de comparação e robustez. Caso resultados semelhantes apareçam nesses grupos, que não são diretamente afetados pelo uso das câmeras corporais da PM em serviço, isso pode indicar que a estimativa está capturando mudanças gerais de contexto, e não apenas o efeito do programa.

A segunda fonte de informação é a base de tratamento, isto é, a identificação dos batalhões que passaram a utilizar câmeras corporais e o momento de entrada no Programa Olho Vivo. Essa informação foi construída a partir de relatórios públicos sobre a implementação das câmeras corporais em São Paulo, especialmente os estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o UNICEF, e materiais de pesquisa e divulgação do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Esses documentos indicam que o programa começou a ser implementado no segundo semestre de 2020 e foi expandido de forma gradual nos anos seguintes. A entrada escalonada das unidades é justamente o elemento que permite organizar a análise como uma comparação entre batalhões já tratados e batalhões ainda não tratados no mesmo período.

O recorte temporal principal deste trabalho vai até 2022. Esse limite decorre de uma restrição importante da base de tratamento: há informação suficiente para identificar a implantação inicial e parte relevante da expansão do Programa Olho Vivo, mas não dispomos de uma tabela completa, validada e padronizada com a data de entrada de todas as unidades em anos posteriores. Isso

impede, nesta etapa, acompanhar de forma segura a evolução do programa após 2022 e estimar seus efeitos para o período mais recente. A partir de 2023, além da ausência de datas completas de implantação por unidade, há mudanças relevantes no contexto da política, incluindo debates sobre continuidade, alteração de protocolos e expansão ou substituição tecnológica. Sem a data precisa de entrada, cobertura efetiva e regras de uso por batalhão ao longo do tempo, seria arriscado classificar unidades como tratadas ou controles nos anos posteriores.

Essa limitação também afeta a interpretação dos resultados. O efeito estimado neste trabalho deve ser lido como o efeito da implantação inicial e da expansão observável do Programa Olho Vivo até 2022, e não como uma avaliação completa de toda a política de câmeras corporais em São Paulo. O trabalho não mede, por exemplo, o impacto de mudanças posteriores nos protocolos de acionamento, de alterações na supervisão, da substituição de equipamentos ou da eventual expansão para novas unidades sem data conhecida. Para avaliar a evolução do programa nos anos seguintes, seria necessário obter uma base administrativa mais completa, contendo a data de entrada de cada unidade, o número de câmeras disponíveis, a proporção de policiais equipados, a frequência de gravação, o tempo efetivo de uso e as mudanças normativas que afetaram a operação do sistema.

Outra limitação relevante diz respeito à granularidade espacial e operacional. A implantação das câmeras ocorre no nível das unidades da Polícia Militar, mas os eventos de letalidade estão associados a ocorrências que também podem ser analisadas por município, companhia, circunscrição policial ou área operacional. O uso do batalhão como unidade de análise é uma escolha viável e coerente com as informações disponíveis sobre tratamento, mas não captura toda a heterogeneidade territorial da atividade policial. Uma base mais rica permitiria trabalhar em nível de companhia, setor de patrulhamento ou circunscrição, aproximando melhor o local da ocorrência da área efetiva de atuação das equipes que utilizam câmeras.

Além disso, a base utilizada neste trabalho não contém todas as informações operacionais que seriam desejáveis para uma avaliação mais completa. Em particular, seria importante observar o efetivo policial por batalhão ao longo do tempo, o número de viaturas e equipes em patrulhamento, a quantidade de câmeras efetivamente disponíveis, indicadores de acionamento e funcionamento dos equipamentos, registros de abordagens, prisões, apreensões, chamadas atendidas, confrontos armados, ocorrências de roubo, homicídios e outros indicadores de demanda criminal. Essas informações ajudariam a separar melhor três mecanismos distintos: redução do uso excessivo da força, mudança no padrão de registro das ocorrências e eventual alteração na intensidade da atividade policial.

Também é necessário considerar o contexto da pandemia de Covid-19. A implantação inicial do Programa Olho Vivo ocorre em 2020, ano marcado por mudanças nos padrões de circulação, atividade econômica, criminalidade e policiamento. Essas mudanças podem afetar a letalidade policial independentemente da adoção de câmeras corporais. Por essa razão, a interpretação dos resultados deve ser cautelosa, e exercícios de robustez com diferentes janelas temporais são importantes para avaliar se as estimativas dependem excessivamente desse período.

Apesar dessas limitações, a base construída permite uma primeira avaliação sistemática do Programa

Olho Vivo. A combinação entre registros administrativos de mortes decorrentes de intervenção policial e informações sobre a entrada escalonada das câmeras permite comparar a trajetória de batalhões tratados com a de batalhões ainda não tratados. Esse desenho é superior a uma simples comparação antes e depois da implantação, pois busca construir um contrafactual para a evolução da letalidade nos batalhões que receberam o programa.

Tabela 1: Tendencias previas de MDIP por PM em servicio

Bimestre	Grupo	Batalhoes	Mortes	Media por batalhao	% ao menos uma morte
2019-01	Controles	83	84	1.012	55,4%
2019-01	Tratados	18	28	1.556	55,6%
2019-03	Controles	83	105	1.265	50,6%
2019-03	Tratados	18	33	1.833	55,6%
2019-05	Controles	83	78	0.940	43,4%
2019-05	Tratados	18	30	1.667	72,2%
2019-07	Controles	83	79	0.952	50,6%
2019-07	Tratados	18	38	2.111	72,2%
2019-09	Controles	83	80	0.964	48,2%
2019-09	Tratados	18	26	1.444	55,6%
2019-11	Controles	83	95	1.145	53,0%
2019-11	Tratados	18	37	2.056	66,7%
2020-01	Controles	83	120	1.446	56,6%
2020-01	Tratados	18	33	1.833	61,1%
2020-03	Controles	83	126	1.518	57,8%
2020-03	Tratados	18	40	2.222	61,1%
2020-05	Controles	83	79	0.952	39,8%
2020-05	Tratados	18	35	1.944	61,1%

3 Metodologia Empregada

A estratégia empírica deste trabalho busca estimar o efeito da entrada dos batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Programa Olho Vivo sobre as mortes decorrentes de intervenção de policiais militares em serviço. O objetivo não é apenas descrever se a letalidade caiu após a adoção das câmeras, mas avaliar se a trajetória dos batalhões tratados mudou em relação a um grupo de comparação plausível. Para isso, exploramos o fato de que a implantação das câmeras corporais ocorreu de forma escalonada: algumas unidades passaram a utilizar o equipamento antes, outras entraram posteriormente e outras ainda não haviam sido tratadas dentro da janela analisada.

Essa estrutura permite organizar a avaliação como um desenho de diferença-em-diferenças com múltiplos períodos e adoção escalonada. A lógica básica da diferença-em-diferenças é comparar a

mudança no resultado dos tratados antes e depois da intervenção com a mudança observada em unidades semelhantes que não receberam a intervenção no mesmo período. No caso deste trabalho, a comparação relevante é entre batalhões que já haviam entrado no Programa Olho Vivo e batalhões que, naquele mesmo período, ainda não tinham recebido câmeras corporais.

A unidade de análise utilizada é o batalhão observado em períodos bimestrais. A opção por agregar os dados em bimestres decorre da natureza do desfecho. Mortes decorrentes de intervenção policial são eventos relativamente raros quando observados em frequência mensal no nível de batalhão. A agregação bimestral reduz parte da volatilidade de curto prazo, preserva a dinâmica temporal da política e aproxima a análise de avaliações anteriores sobre o caso paulista. Assim, para cada batalhão e bimestre, observamos a quantidade de mortes decorrentes de intervenção de policiais militares em serviço e a situação do batalhão em relação ao Programa Olho Vivo.

O tratamento é definido pela entrada do batalhão no Programa Olho Vivo. A partir do primeiro bimestre em que a unidade passa a utilizar câmeras corporais, ela é considerada tratada nos períodos seguintes. Trata-se, portanto, de um tratamento absorvente: uma vez incorporado ao programa, o batalhão permanece classificado como tratado na janela de análise. Essa definição é adequada porque a política representa a entrada da unidade em um regime institucional de monitoramento, registro audiovisual e supervisão associado às câmeras corporais.

O efeito estimado deve ser interpretado como o impacto médio da entrada no Programa Olho Vivo sobre os batalhões tratados, e não como o efeito isolado do equipamento físico. Essa distinção é importante. A política envolve mais do que a presença da câmera no uniforme: inclui regras de uso, armazenamento das imagens, possibilidade de auditoria, supervisão administrativa e mudanças no comportamento esperado dos agentes. Portanto, o parâmetro estimado captura o efeito da adesão da unidade a esse arranjo institucional, em sua configuração observada no período analisado.

A metodologia principal segue o estimador de Callaway e Sant’Anna para diferença-em-diferenças com múltiplos períodos. Esse estimador é apropriado para contextos em que diferentes grupos recebem tratamento em momentos distintos. Em vez de impor um único efeito médio comum para todos os tratados e todos os períodos, o método estima efeitos específicos por coorte de entrada e por período. Em termos conceituais, o estimador calcula, para cada grupo de batalhões que entrou no programa em determinado momento, a diferença entre o resultado observado após a entrada e o resultado contrafactual que esses batalhões teriam apresentado caso ainda não tivessem recebido câmeras.

Esse contrafactual não é observado diretamente. Por isso, ele é aproximado pela trajetória de batalhões que ainda não haviam sido tratados no mesmo período. A especificação principal utiliza, portanto, o grupo de controle formado por unidades ainda não tratadas. Essa escolha é coerente com a implantação gradual da política: batalhões que receberam câmeras mais tarde podem servir temporariamente como grupo de comparação para batalhões que receberam câmeras antes, desde que ainda não tenham sido tratados no período utilizado na comparação.

O principal parâmetro estimado é o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Esse efeito

responde à seguinte pergunta: entre os batalhões que entraram no Programa Olho Vivo, qual foi a mudança média nas mortes decorrentes de intervenção de PMs em serviço em relação ao que teria ocorrido se esses batalhões ainda não tivessem recebido câmeras? Assim, a estimativa não representa necessariamente o efeito que seria observado caso todos os batalhões do estado recebessem câmeras ao mesmo tempo. Ela representa o efeito médio para as unidades efetivamente tratadas nas coortes observadas e dentro do recorte temporal disponível.

A identificação causal depende da hipótese de tendências paralelas. Em termos substantivos, essa hipótese exige que, na ausência do Programa Olho Vivo, os batalhões tratados teriam seguido trajetória semelhante à dos batalhões usados como comparação. Essa hipótese não pode ser testada diretamente no período posterior ao tratamento, pois o contrafactual dos tratados não é observado. No entanto, é possível avaliar sua plausibilidade olhando para o período anterior à implantação. Se os batalhões tratados e os controles apresentavam trajetórias semelhantes de letalidade antes da entrada das câmeras, torna-se mais plausível interpretar diferenças posteriores como associadas à política.

Por essa razão, a análise inclui gráficos de tendências prévias e estudos de evento. Os gráficos de tendências prévias comparam a evolução média da letalidade entre batalhões tratados e controles antes da implantação inicial. Já o estudo de evento estima efeitos em diferentes períodos relativos à entrada no programa. Os coeficientes anteriores ao tratamento funcionam como diagnóstico de pré-tendências: se forem sistematicamente diferentes de zero, isso sugeriria que tratados e controles já seguiam trajetórias distintas antes da política. Os coeficientes posteriores ao tratamento mostram a dinâmica do efeito, permitindo avaliar se a resposta é imediata, gradual, persistente ou concentrada em determinados horizontes.

Além da hipótese de tendências paralelas, a interpretação exige algumas condições adicionais. A primeira é a ausência de antecipação: os batalhões não deveriam alterar sistematicamente sua conduta antes da entrada formal no programa apenas por saberem que receberiam câmeras no futuro. A segunda é a estabilidade da composição das unidades: mudanças bruscas na estrutura dos batalhões, na área de atuação ou nos critérios de registro poderiam afetar a comparação. A terceira é a ausência de transbordamentos fortes entre unidades: se a entrada das câmeras em um batalhão alterasse substancialmente a atuação de batalhões vizinhos ainda não tratados, o grupo de controle poderia ser contaminado. Essas hipóteses são fortes, mas são explicitadas porque delimitam o alcance causal da análise.

A estimação é feita com ajuste por covariáveis pré-tratamento. Essas covariáveis resumem características anteriores dos batalhões, como o nível histórico de letalidade e a tendência observada antes da implantação das câmeras. A inclusão dessas informações busca tornar a comparação entre tratados e controles mais plausível, reduzindo diferenças prévias que poderiam afetar simultaneamente a probabilidade de entrada no programa e a evolução posterior da letalidade. Como a política não foi distribuída aleatoriamente, esse ajuste é importante para lidar com a possibilidade de que os batalhões selecionados inicialmente tivessem perfil operacional distinto dos demais.

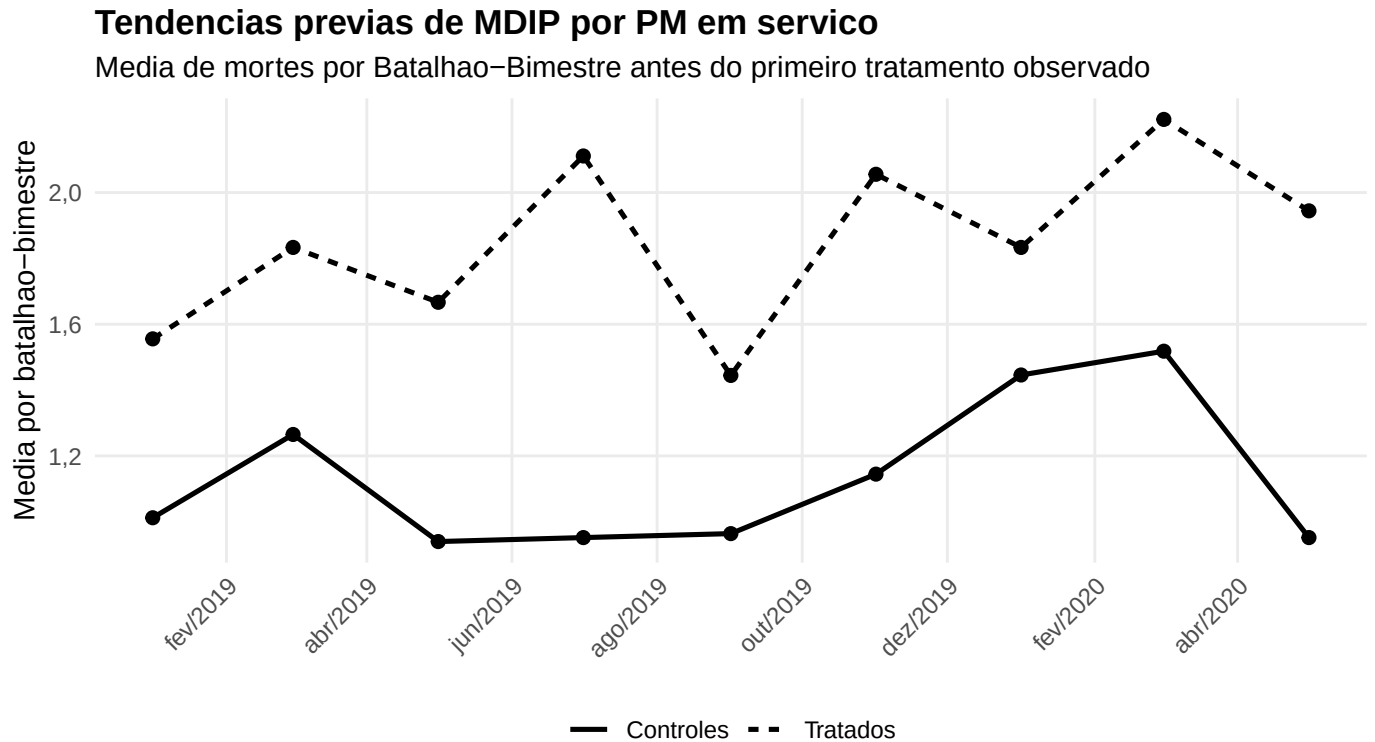


Figura 1: Tendências prévias de MDIP por PM em serviço

Tabela 2: Efeito medio agregado das camaras corporais sobre MDIP de PM em servico

Resultado	ATT	Erro padrao	IC 95% inferior	IC 95% superior
MDIP de PM em servico	-0.141	0.348	-0.823	0.541

